Project2_성장 정체 구간과 유저 이탈 분석

1. 프로젝트 개요

- **분석 대상:** 6차전직을 완료하고 **260 ~ 300 구간(그란디스 지역)에서 사냥중인 유저**
- **분석 목적:** 그란디스 지역에서의 성장 정체가 **유저 이탈에 미치는 영향 분석** 및 성장 난이도 조정 시 **유저 리텐션 개선 효과 검증**
- **사용 기술:**
  - Python: 로그 시뮬레이션 생성 및 통계 검정
  - BigQuery: 데이터 적재 및 분석
  - Looker Studio: 분석 대시보드 구축
- **End-to-End 분석 수행:**

  Python 로그 생성→ BigQuery DW 적재→ SQL 분석→ BI 시각화→ 통계 검정→ 운영 시뮬레이션

---

2. 프로젝트 배경

- **성장 구조**

  메이플스토리의 상위 레벨 구간에서는 다음과 같은 특징이 존재한다.
  - 레벨업 경험치 요구량 급증
  - 사냥 플레이타임 증가
  - 성장 체감 속도 감소
- **성장 구간 지역**

레벨 구간	지역
260 ~ 264	세르니움
265 ~ 269	호텔 아르크스
270 ~ 274	오디움
275 ~ 279	도원경
280 ~ 284	아르테리아

285 ~ 289	카르시온
290 ~ 294	탈라하트
295 ~ 300	기어드락

- **유저 경험 문제**
  - 레벨업 체감 속도 감소
  - 반복 사냥 피로 증가
  - 플레이 동기 감소

  이에 따라 사냥 콘텐츠에 이탈이 발생할 가능성이 있다.

---

3. 문제 정의 및 가설 설정

- **의사결정 목적**
  - 260 ~ 300레벨 성장 난이도 조정이 필요한가?
  - 해당 레벨 구간에서 성장 밸런스 문제가 존재하는가?
- **분석 질문**
  1. 어떤 레벨 구간에서 이탈률이 높은가?
  2. 성장 효율이 낮은 유저는 더 많이 이탈하는가?
  3. 성장 정체가 발생한 유저는 이탈 확률이 높은가?
  4. 경험치 요구량 증가가 이탈률 상승과 관련이 있는가?
- **가설**
  - H0: 성장 효율 및 성장 정체는 유저 이탈과 관계가 없다
  - H1: 성장 효율이 낮고 성장 정체가 발생한 유저는 더 높은 이탈률을 보인다
- **통계 검정**
  - Proportion Test
  - 유의 수준 0.05

---

4. 분석 설계

- **데이터 규모**

항목	값

유저 수	10,000
관측 기간	120일
레벨 범위	260 ~ 300
로그 수	120만개

- **유저 세그먼트**

유형	비율
Heavy(사냥 6시간 이상)	20%
Mid(사냥 2시간이상 ~ 6시간 미만)	50%
Light(사냥 0시간이상 ~ 2시간 미만)	30%

- **핵심 지표**
  - 성장 효율(동일 플레이 시간 대비 성장 효율) = 경험치 획득량 / 플레이타임
  - 정체 지표 = 최근 레벨업 이후 경과일
  - 이탈 여부 = 14일 이상 미접속

---

5. 데이터 설계

테이블 구조

- dim_user

컬럼	설명
user_id	유저 ID
start_level	시작 레벨
user_type	플레이 성향
eff_bias	성장 효율 편향

- fact_user_growth_log

컬럼	설명
user_id	유저 ID
log_date	접속 날짜
level	현재 레벨
region	사냥 지역
play_time_min	플레이 시간

exp_gained	획득 경험치
exp_required	레벨업 요구 경험치
growth_efficiency	성장 효율
days_since_last_levelup	레벨업 이후 경과일

- dim_level_exp

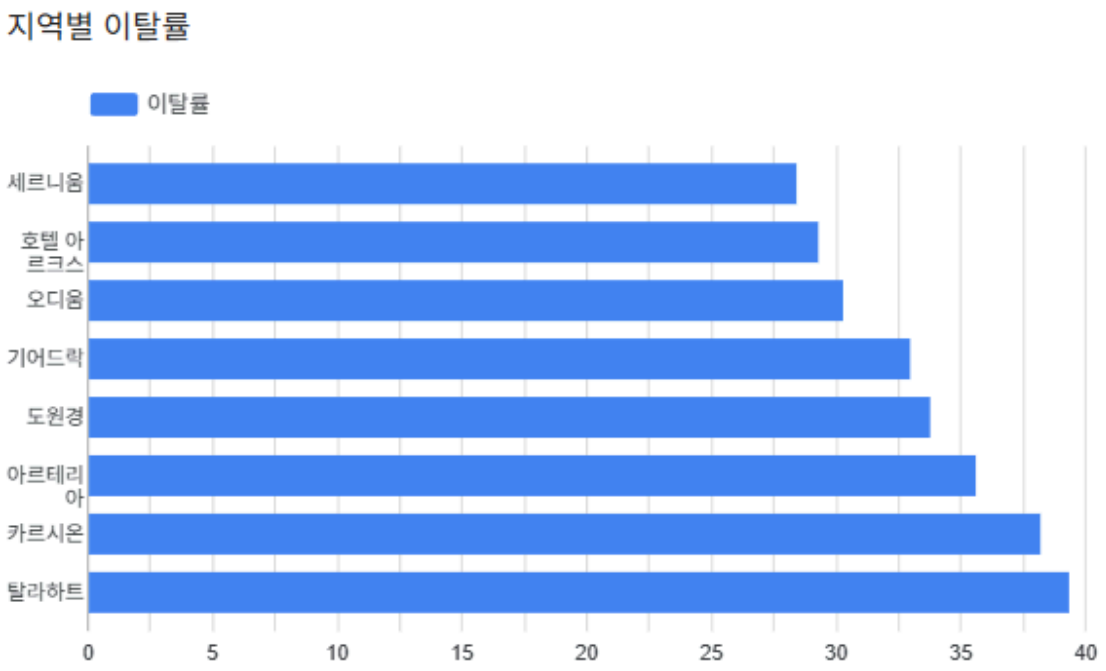
컬럼	설명
level	레벨
exp_required	요구 경험치

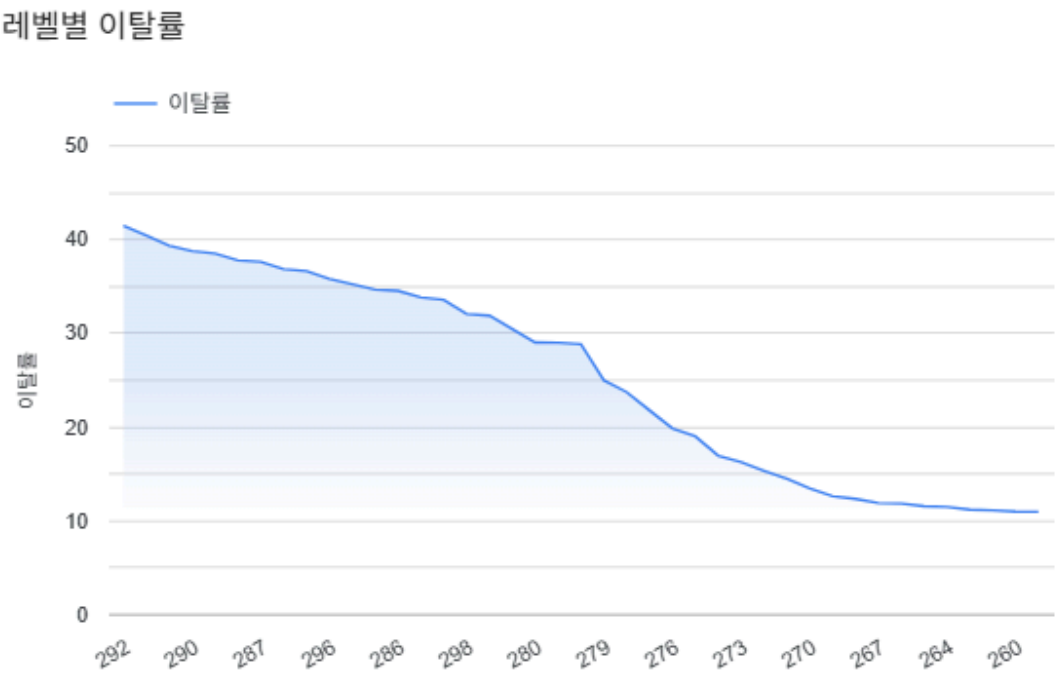
---

6. 분석 대시보드 설계

Page 1 - 지역별 이탈률

목적: 어느 지역 / 레벨 구간에서 이탈이 발생하는지 파악

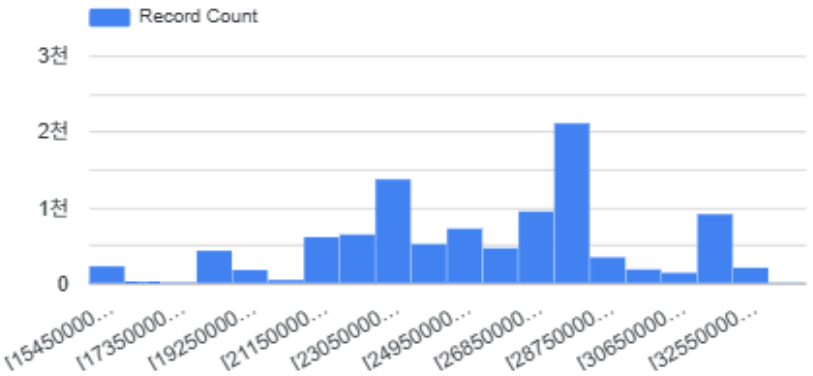




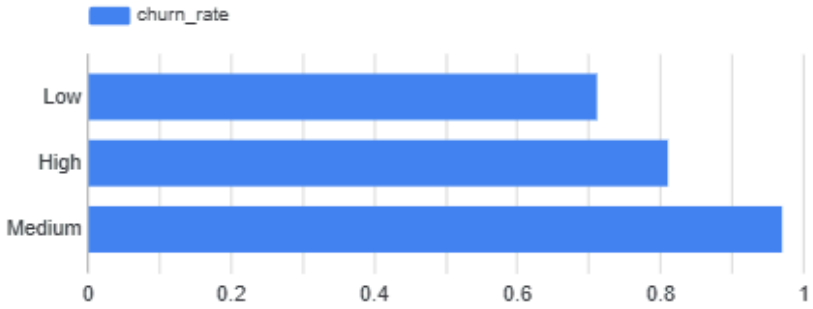
Page 2 - 성장 효율 분석

목적: 성장 체감 속도와 이탈의 관계 분석

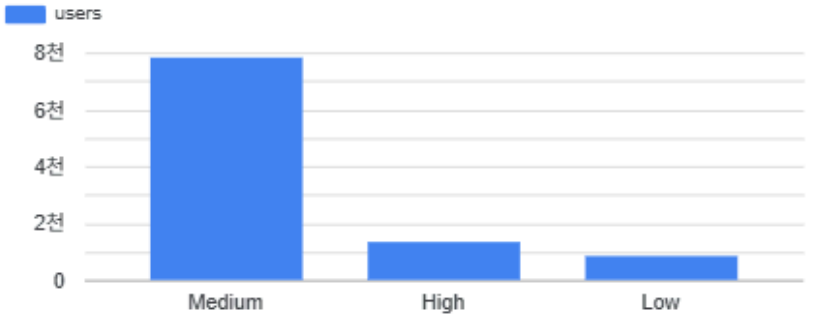
성장 효율 분포



효율 그룹별 이탈률



그룹별 유저 수



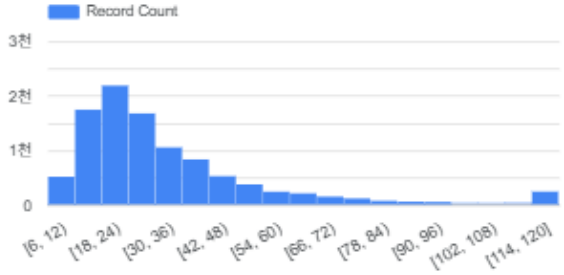
Page 3 - 성장 정체 분석

목적: 레벨업 정체와 이탈 관계 분석

정체 그룹 vs 이탈률

레벨별 평균 레벨업 간격

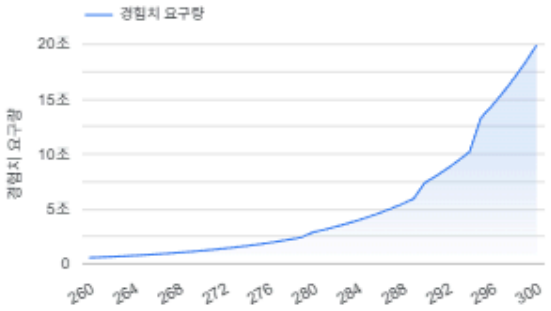
정체 분포



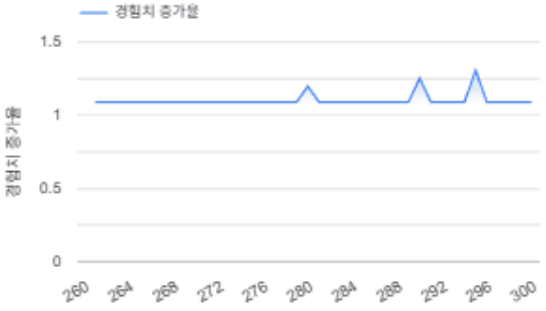
Page 4 - 경험치 요구량 분석

목적: 성장 정체의 원인 분석

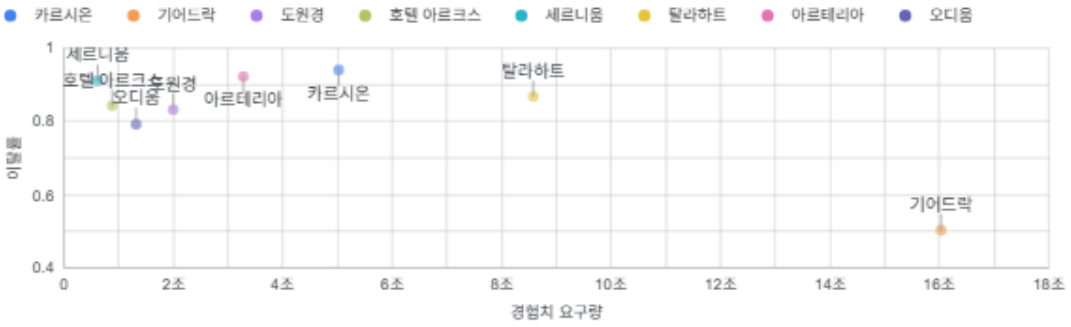
경험치 요구량



경험치 증가율



경험치 요구량에 따른 이탈률



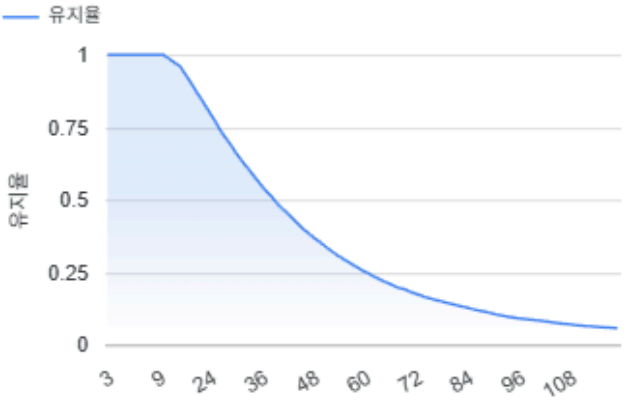
Page 5 - 코호트 분석

목적: 고레벨 유저 유지 분석

코호트 피벗 테이블

			접속일 / 유지율
first_login_date	30	29	28
2025. 1. 1.	66.03%	68.36%	70.46%

유저 유지율



7. 분석 결과

1. 고레벨 지역으로 갈수록 이탈률 증가(**10.93%p ↑**)
2. 성장 효율이 낮은 유저일수록 이탈률 증가(**10.10%p ↑**)
3. 280 이후 EXP 요구량 급격히 증가(**279 레벨 대비 19.35%p ↑**)

8. 인사이트 및 제안

1. **콘텐츠 기획:** 280레벨 이후 구간 경험치 요구량 완화 제안
2. **시스템 개선:** 버닝필드 개선, EXP 부스트 이벤트 상시 도입

9. 한계 및 의의

- **한계:** 시뮬레이션 데이터 기반 분석으로 실제 플레이 로그와 차이가 있다.
- **의의:** 유저 행동 데이터와 게임 시스템 데이터를 연결하여 게임 시스템이 유저 행동에 미치는 영향을 분석했다는 점에 의의가 있다.